1. OBJETIVO GENERALES

El presente documento tiene por objetivo indicar la forma, como se procederá en los equipos mina, ante la presencia de eventos de alarmas de Presión y Temperatura del sistema de monitoreo en línea de neumáticos.

2. OBJETIVO ESPECIFICO

Dar a conocer las medidas preventivas y/o correctivas que se deben tomar al enfrentarse con eventos de:

- Alza de temperatura por sobre los límites establecidos.
- Alza de Presión del neumático por sobre los límites establecidos
- Baja de la presión del neumático por bajo los límites establecidos.

3. RESPONSABILIDADES

- **Operador Mina**

  - Cumplir de manera obligatoria con el procedimiento indicado en el instructivo.

  - Informar vía radial al despachador si el sistema presenta alarma por presión o temperatura.

- **DESPACHADOR**

  - Verificar el evento informado y proceder de acuerdo al instructivo.
  - Dar aviso del evento a Mantenimiento Mina para seguimiento y control de lo indicado en este instructivo.

- **JEFE OPERACIONES TURNO MINA**

  - Aplicar las medidas de control descritas en el instructivo.
  - Coordinar la detención y lugar en el que se dejará el equipo detenido.

4. DEFINICIONES

UMAN: Unidad de monitoreo de neumáticos.
Panel de Alarmas: Dispositivo instalado a bordo de la cabina del equipo que representa alarmas de Temperatura y/o Presión en una interfaz que simula un equipo minero. Ver (Anexo 2).
Reconocimiento de alarma: Corresponde al acto de evidenciar el reconocimiento de la alarma, a través de la pulsación del botón rojo en panel de alarmas de cabina.
Correos Preventivos: Corresponden a mensajes vía correo electrónico que el sistema UMAN enviará a personal del servicio de neumáticos para informar de valores riesgosos de temperatura o presión antes de que se conviertan en alarmas.

5. DESCRIPCIÓN

5.1 ALARMA DE TEMPERATURA.

Cada vez que algún evento se presente una alarma de temperatura el operador del equipo debe reconocerla presionando el botón rojo del display (panel de alarmas) e informar al Despachador Mina, vía mensaje radial para que a su vez lo informe al servicio de neumáticos. Complementariamente se podrá reconocer la alarma desde la aplicación web del sistema para verificar. (Anexo 1)

En este caso en el panel de alarmas en la cabina del operador se enciende una luz LED roja.

5.1.1 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA NEUMATICOS OTR

Si 80°C ≤ T° < 85°C (si temperatura alarmada es igual o superior a 80°C y es menor de 85°C)

- Personal del servicio de neumático se informa a través de correo electrónico.
- Validar la alarma de T°.
- Cambiar el circuito de trabajo del equipo. (se recomienda un circuito más largo)
- De persistir condición de alarma bajar velocidad y mantener monitoreo
- De persistir condición de alarma, bajar la carga del camión en un 10% del nominal y mantener monitoreo (se baja la carga un 10% respecto del nominal)

Si T° ≥ 85°C (Si TEMPERATURA alarmada es igual o superior a 85°C)

- Evaluar temperatura con UMAN.

- Evaluar durante los siguientes 30 minutos.
- Si se mantiene T° > 85°C por más de 30 minutos se debe detener el equipo
- Aislar equipo sin cortar chapa para mantener el monitoreo.
- Luego de la detención el servicio de neumáticos debe evaluar cada 2 horas la condición del neumático.

5.2 ALARMA DE PRESION

5.2.1 ALARMA DE PRESIÓN ALTA.

Cada vez que algún evento se presente una alarma de Presión Alta, el operador del equipo deberá reconocerla, presionando el botón rojo del panel de alarmas a bordo del equipo. (Anexo 1)

En este caso en el panel de alarmas en la cabina del operador se enciende una flecha anaranjada que apunta hacia arriba en la posición respectiva del equipo.

Dar aviso al despachador, vía mensaje radial, para que a su vez lo informe al servicio de neumáticos. El encargado del servicio de neumáticos también podrá reconocer la alarma desde la aplicación web.

El servicio de neumáticos debe verificar si es una condición peak o un alza sistemática, revisando la grafica de comportamiento de la presión y temperatura del neumático alarmado.

Las acciones que sugerirá el servicio de neumático serán:

- Validar la alarma de Presión.
- Evaluar condición durante los 10 minutos posteriores, esto lo realiza el técnico en neumáticos.
- Si alarma se presenta junto a una alarma de temperatura, aplicar procedimiento por temperatura.
- Si temperatura se mantiene bajo umbral de seguridad:
    - Con valores de presión y temperatura de último evento, determinar valores de acuerdo a PIF (Presión en Frío) utilizando calculadora UMAN.
    - Si se determina que PIF se alteró, programar detención para regularización de presión.

5.3 ALARMA DE PRESIÓN BAJA.

Cada vez que algún evento produzca una alarma de Presión Baja, el operador del equipo, deberá reconocer ésta, presionando el botón rojo del panel de alarmas e informar al Despachador, vía mensaje radial para que a su vez lo informe al servicio de neumáticos.
El servicio de neumáticos también podrá reconocer la alarma desde la aplicación web del sistema de monitoreo.

En este caso en el panel de alarmas en la cabina del operador se enciende una flecha amarilla que apunta hacia abajo en la posición respectiva del equipo.

Las acciones que seguirá el servicio de neumáticos serán:

- Validar la alarma de Presión.
- Evaluar condición durante los 5 minutos posteriores.
- De mantenerse condición de alarma, detener equipo y regular presión.[1]
- Realizar chequeo de neumático y llanta en terreno.

6. SENSOR DE REEMPLAZO

En algunas ocasiones se utiliza un sensor de reemplazo externo de manera temporal, esto ocurre cuando un sensor interno ha fallado o cumplió su vida útil.

Son instalados en la válvula de inflado y controlan principalmente la presión de trabajo (no la presión en frio), la temperatura también es medida, pero se ajusta a un límite distinto a la tabla de -20 °C del

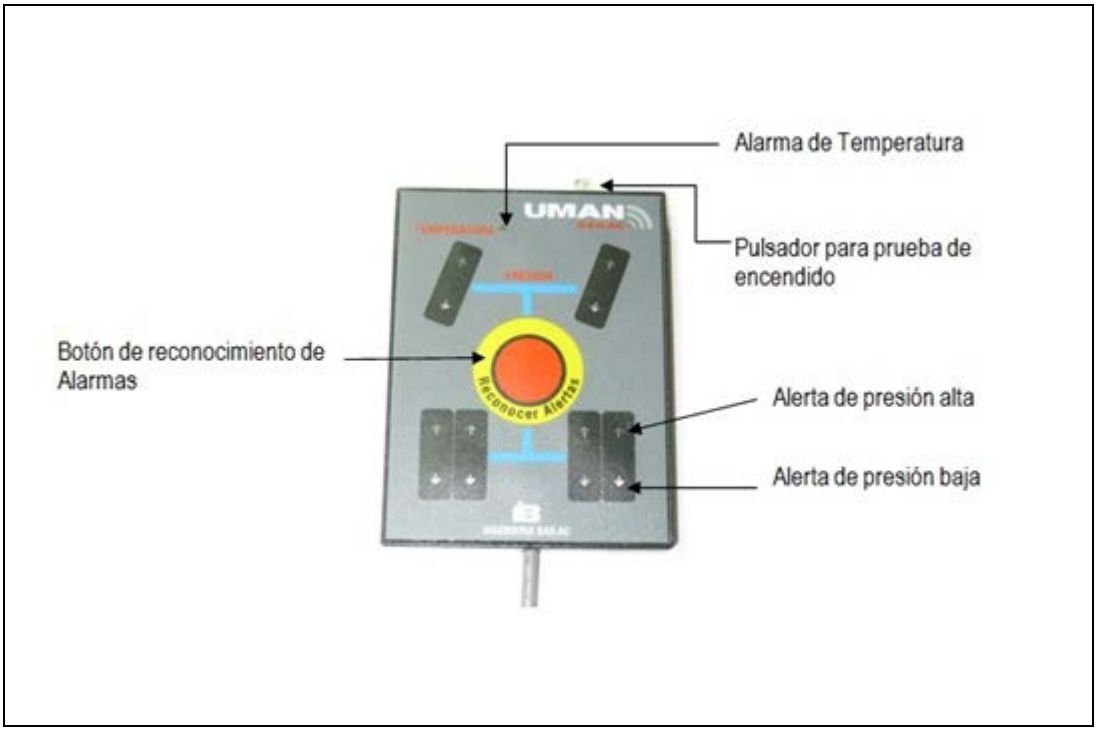
[1] Si neumático se encuentra en caliente, utilizar calculadora UMAN para determinar presión a aplicar.

Anexo 1. Tabla de Limites de Temperatura y Presión para neumáticos OTR.

Variable/Medida	24.00R35	42/90R57	46/90R57	53.5/85R57
T° máxima	85 °C	85 °C	85 °C	85 °C
P° máxima frontal	130 psi	128 psi	138 psi	143 psi
P° máxima trasera	130 psi	135 psi	138 psi	110 psi
P° mínima trasera	90 psi	103 psi	105 psi	75 psi
P° mínima frontal	90 psi	103 psi	105 psi	100 psi

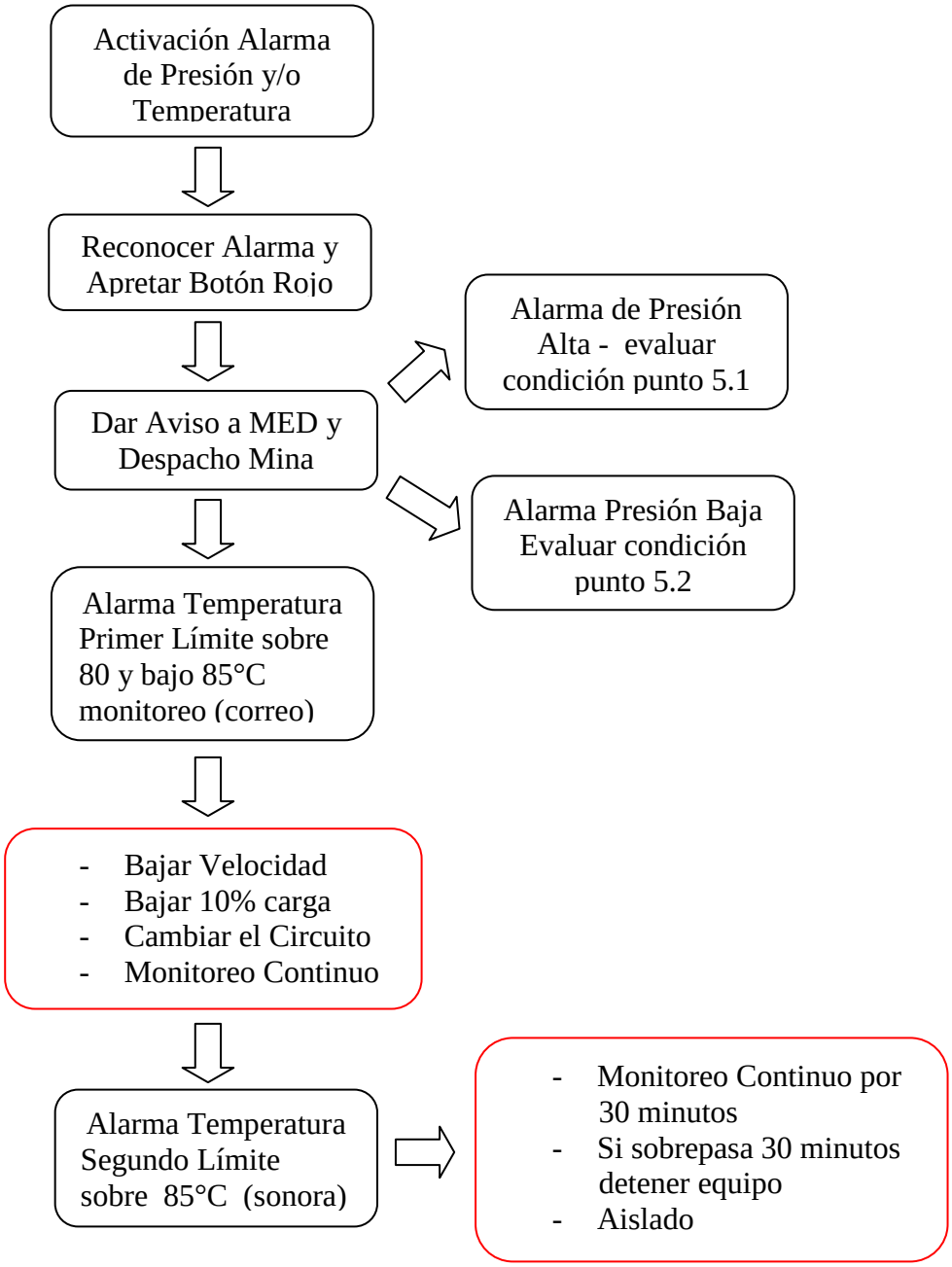
Nota: Los parámetros de la tabla se han generado en referencia a la temperatura que se genera en el interior del neumático, no en el cinturón.

Anexo 2. Consola Sistema UMAN en cabina.



Nota: Cada vez que se activa una alarma se debe presionar el botón de reconocimiento o botón rojo ubicado en el centro del panel de alarmas.

Anexo 3. Diagrama de comunicación de alarmas.



Evaluar condición: El servicio de neumáticos es responsable de evaluar la condición de los neumáticos cada vez que se presente una alarma y puede decidir detener el equipo, antes de seguir los pasos indicados en punto 5.1 y 5.2.